Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Francis Josue Valdiviezo Jimenez
Asignatura	Simulación
Ciclo	5 A
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	001
Tipo	Grupal
Título de la Práctica	Construcción y simulación computacional de un modelo matemático
Nombre del Docente	Ing. José O. Guamán Q.
Fecha	01 de octubre de 2026
Horario	01 de octubre de 2026 02 de octubre de 2026
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la práctica

Comprender cómo se construye un modelo matemático y analizar su comportamiento mediante Python.

Objetivos específicos:

- Identificar las variables y relaciones matemáticas del sistema.
- Implementar el modelo de posibilidad de lluvia en Python.
- Analizar los resultados mediante una tabla y una gráfica.

3. Materiales, reactivos, equipos y herramientas

- Python 3.
- NumPy.
- Matplotlib.
- Visual Studio Code.
- Computador.

4. Procedimiento / Metodología ejecutada

- 1. Primero revisamos la guía entregada por el docente para comprender el problema y la fórmula del índice de lluvia.
- 2. Identificamos las variables de humedad, nubosidad y temperatura de cada hora.
- 3. Organizamos el proyecto en las carpetas de modelos, controladores y vista para mantener el código ordenado.
- 4. Normalizamos la humedad y la nubosidad dividiendo sus valores para 100.
- 5. Calculamos el factor de temperatura según la tabla indicada en la guía.
- 6. Aplicamos la fórmula I = 0.5H + 0.3N + 0.2Tf y clasificamos cada resultado.
- 7. Realizamos un ajuste sencillo al modelo para dar un poco más de importancia a la nubosidad.
- 8. Finalmente mostramos los resultados en tablas y generamos una gráfica para comparar los dos modelos.

5. Resultados

Se implementó el modelo matemático de posibilidad de lluvia en Python. El programa calcula los valores normalizados, el factor de temperatura, el índice y el estado para cada hora.

Repositorio GitHub:
https://github.com/FrancisValdiviezo24/Simulacion_APE_FrancisValdiviezo.git

Modelo base: I = 0.5H + 0.3N + 0.2Tf

Hora	Hum.	Nub.	Temp.	H	N	Tf	Índice	Estado
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.605	Lluvia probable
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.640	Lluvia probable
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.595	Baja posibilidad
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.470	Baja posibilidad
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.685	Lluvia probable
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.800	Lluvia
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.885	Lluvia
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.65	0.840	Lluvia
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.75	0.775	Lluvia

Modelo ajustado: I = 0.45H + 0.4N + 0.15Tf

En el ajuste aumentamos el peso de la nubosidad porque una mayor presencia de nubes puede influir directamente en la posibilidad de lluvia. Los pesos siguen sumando 1.

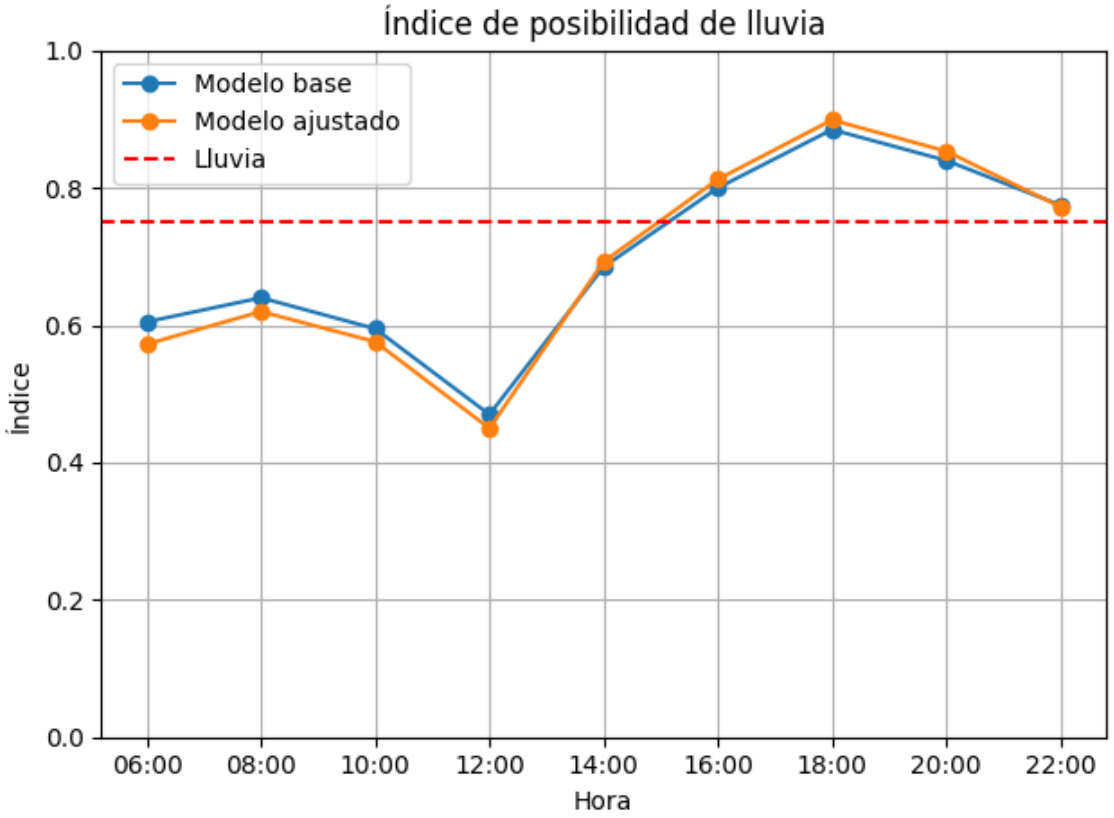


Figura 1. Comparación entre el modelo base y el modelo ajustado.

Los resultados muestran que entre las 16:00 y las 22:00 existe lluvia según el modelo base. El valor más alto se obtiene a las 18:00 con un índice de 0.885, debido a que en esa hora la humedad y la nubosidad son mayores.

7. Preguntas de Control

- **¿Qué es un modelo matemático?**

Es una representación de un sistema real mediante variables, datos y fórmulas. En esta práctica lo usamos para calcular la posibilidad de lluvia [1].

- **¿Cuál es la diferencia entre variable y parámetro?**

Una variable puede cambiar durante la simulación, como la humedad o la temperatura. Un parámetro es un valor que se define para controlar el modelo, como los pesos 0.5, 0.3 y 0.2 [1],[2].

- **¿Qué representa P0?**

P0 representa el valor inicial de una población en un modelo de crecimiento. Es el punto desde donde comienza la simulación [3].

- **¿Qué ocurre cuando r < 0?**

Cuando r es negativo, la población disminuye con el paso del tiempo porque el modelo representa un decrecimiento [3].

- **¿Qué limitaciones tiene el modelo exponencial?**

El modelo supone que la tasa de crecimiento siempre se mantiene igual y que no existen límites de recursos. Por eso no siempre representa lo que sucede en la realidad [3].

8. Conclusiones

- Se implementó el modelo matemático en Python y se calcularon correctamente los índices de posibilidad de lluvia para cada hora.
- La humedad y la nubosidad fueron las variables que más influyeron en el resultado. Las horas con valores más altos presentaron una mayor posibilidad de lluvia.

9. Declaración de IA

Declaratoria de uso de Inteligencia Artificial

Durante el desarrollo de la práctica APE 1 se utilizó ChatGPT con el modelo de Sol 6.1 como apoyo para revisar el código, corregir errores y organizar el informe.

Uso:

Se utilizó para comprobar la fórmula, corregir la organización del programa y explicar los resultados de una forma sencilla.

Prompt utilizado:

Ayúdame a revisar la implementación del APE 1 y compararla con la guía. Corrige lo que falte usando código sencillo, nombres en español y sin agregar estructuras complicadas.

Declaración final

La herramienta de inteligencia artificial se utilizó como apoyo. La revisión del programa y la interpretación de los resultados se realizaron a partir del trabajo desarrollado durante la práctica.

10. Bibliografía

[1] J. S. Smith y D. T. Sturrock, Simio and Simulation: Modeling, Analysis, Applications, 7.ª ed. Simio LLC, 2024. [En línea]. Disponible en: https://textbook.simio.com/SASMAA7/

[2] I. Romanowska, C. D. Wren y S. A. Crabtree, Agent-Based Modeling for Archaeology: Simulating the Complexity of Societies. Santa Fe, NM, EE. UU.: SFI Press, 2021, doi: 10.37911/9781947864382.

[3] OpenStax, "The Logistic Equation," Calculus Volume 2, sec. 4.4. [En línea]. Disponible en: https://openstax.org/books/calculus-volume-2/pages/4-4-the-logistic-equation

11. Anexos

Link del código en GitHub:
https://github.com/FrancisValdiviezo24/Simulacion_APE_FrancisValdiviezo.git

Carpeta del proyecto: APE1